



BÁO CÁO DỰ ÁN

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI

Mã học phần: 012012210504

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

1. Võ Trần Gia Phụng
2. Bùi Khánh Chi
3. Trần Nguyễn Quỳnh Anh
4. Lê Chí Bảo
5. Mai Hoàng Long

Mục lục

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Chúng em cũng cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hợp tác bền bỉ, giúp dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

Thuật ngữ viết tắt

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BPMN	Business Process Model and Notation
ERD	Entity Relationship Diagram
ETA	Estimated Time of Arrival
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Thông tin dự án

- **Dự án:** Nền tảng quản lý
- **Học phần:** Công nghệ phần mềm
- **Mã học phần:** 012012210504
- **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc:** 31/7/2026 -
- **Thông tin sinh viên:**

#	Thành viên	Vai trò	Email
1	Võ Trần Gia Phụng	Trưởng nhóm	phungvtg4265@ut.edu.vn
2	Bùi Khánh Chi	Thành viên	chibk0480@ut.edu.vn
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	anhntnq2727@ut.edu.vn
4	Lê Chí Bảo	Thành viên	baolc897742@ut.edu.vn
5	Mai Hoàng Long	Thành viên	longmh422679@ut.edu.vn

1.2 Bối cảnh thực trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế độ cao thấp, giao hàng bằng drone đã nổi lên như một giải pháp logistics đầy hứa hẹn nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi. Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường giao hàng bằng drone toàn cầu được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 37,3%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp giao hàng chặng cuối nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thương mại điện tử và y tế.

Tuy nhiên, ngoài những thách thức về phần cứng và quy định, trở ngại lớn nhất nằm ở việc quản lý và mở rộng hoạt động giao hàng. Việc phối hợp nhiều trạm hạ cánh, theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, và ước tính chính xác thời gian giao hàng trên một đội drone phân tán đòi hỏi công cụ vận hành chuyên biệt vượt xa khả năng điều khiển bay đơn thuần. Các hệ thống quản lý logistics hiện có thường được thiết kế cho giao hàng mặt đất và thiếu hỗ trợ cho các quy trình đặc thù của drone như kiểm tra tình trạng trạm hạ cánh, xác nhận lấy hàng, hay ước tính thời gian giao hàng bằng AI.

Do đó, các doanh nghiệp áp dụng giao hàng bằng drone cần một nền tảng quản lý chuyên biệt có khả năng tự động hóa các quy trình này và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời giao hàng – từ khâu tạo đơn đến xác nhận giao hàng.

1.3 Giới thiệu dự án

Xuất phát từ những thách thức đã được đề cập, nhóm xây dựng phát triển SmartDroneDelivery – nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI, với trọng tâm là quản lý và tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ thay vì trực tiếp điều khiển drone. Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quy trình giao hàng, bao gồm năm quy trình nghiệp vụ chính: quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, quản lý quá trình giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và xác nhận giao hàng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ năm nhóm người dùng chính, gồm Khách hàng, Nhân viên điều phối, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý Logistics và Quản trị viên hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đóng vai trò như một trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định. Các tính năng AI chính của hệ thống bao gồm dự đoán thời gian giao hàng dự kiến (ETA), tự động tóm tắt trạng thái đơn hàng, chatbot hỗ trợ người dùng và cung cấp báo cáo, phân tích thông minh.

1.4 Mục tiêu dự án

- **Nền tảng cốt lõi:** Xây dựng nền tảng quản lý giao hàng bằng drone, bao quát năm module chính gồm đơn hàng, kiện hàng, trạm, theo dõi và phân tích có hỗ trợ AI.
- **Tự động hóa quy trình:** Tự động hóa toàn bộ vòng đời giao hàng, từ tạo yêu cầu giao hàng đến xác nhận giao hàng thành công.
- **Tích hợp AI:** Ứng dụng AI vào dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ chatbot.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Cung cấp khả năng truy cập thông qua cổng web, ứng dụng di động và RESTful API.
- **Kiến trúc kỹ thuật:** Xây dựng kiến trúc module hóa, hỗ trợ theo dõi theo thời gian thực và triển khai hệ thống bằng Docker.
- **Tính khả dụng:** Thiết kế giao diện phân quyền theo vai trò, giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ chính cho tất cả các nhóm người dùng.

1.5 Phạm vi dự án

1.5.1 Phạm vi chức năng

Trong phạm vi:

- Quản lý đơn hàng giao hàng (tạo, phê duyệt, hủy và theo dõi đơn hàng).
- Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.

- Quản lý trạm hạ cánh, bao gồm theo dõi tình trạng sẵn sàng và xác nhận nhận hàng.
- Theo dõi và xác nhận giao hàng theo thời gian thực.
- Các dịch vụ có hỗ trợ AI, bao gồm ước tính ETA, tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.
- Cung cấp cổng web, ứng dụng di động và RESTful API để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

Ngoài phạm vi:

- Thiết kế, lắp ráp phần cứng drone và phát triển hệ thống điều khiển bay.
- Phát triển hệ thống điều hướng vật lý và hệ thống lái tự động (autopilot) cho drone.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

1.3.2. Dữ liệu và thử nghiệm: Tính năng ước tính ETA có hỗ trợ AI sẽ được đánh giá về tính khả thi và độ chính xác của kết quả dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu giao hàng mô phỏng ở quy mô nhỏ đến trung bình, thay vì sử dụng dữ liệu thực tế từ môi trường vận hành.

2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Phương pháp phát triển

2.1.1 Phương pháp quản lý dự án

Dự án áp dụng mô hình Scrum để quản lý và phát triển phần mềm. Scrum chia dự án thành nhiều Sprint ngắn, giúp nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu và đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

2.1.2 Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)

Nhóm sử dụng Jira để quản lý các công việc trong suốt quá trình phát triển. Quy trình làm việc bao gồm các trạng thái sau:

To Do → In Progress → Done

Mỗi công việc được tạo dưới dạng Jira Issue và phân công cho thành viên phụ trách. Trạng thái của Issue được cập nhật tương ứng với tiến độ thực hiện công việc.

2.1.3 Quản lý chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện qua các quy tắc sau:

- **Kiểm tra yêu cầu:** Đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo sự thống nhất giữa Yêu cầu, Use Case, UML, Cơ sở dữ liệu, API và chức năng triển khai.
- **Kiểm tra mã nguồn:** Kiểm tra mã nguồn, tuân thủ quy ước lập trình và chất lượng code trước khi merge.
- **Kiểm thử:** Kiểm thử chức năng, API và khả năng tích hợp giữa các thành phần của hệ thống.
- **Đánh giá Sprint:** Kiểm tra và nghiệm thu các sản phẩm bàn giao vào cuối mỗi Sprint.

2.2 Lập kế hoạch dự án

2.2.1 Tiến độ dự án

#	Sprint	Due Date	Main Tasks
1	Sprint 1	31/07 – 04/08	• Phân tích yêu cầu của dự án • Viết báo cáo lần 1 • Phân tích các actor và các quyền của từng actor • Sơ đồ Use case tổng thể
2	Sprint 2	05/08 – 12/08	• Phân tích quy trình nghiệp vụ chính của hệ • Activity Diagram & Sequence Diagram • Thiết kế cơ sở dữ liệu & Sơ đồ ERD • Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mô hình triển khai • Xác định sơ bộ các màn hình cho Web & Mobile • Đề xuất cấu trúc thư mục cho Backend, Frontend
3	Sprint 3	12/08 – 18/08	• Viết báo cáo lần 2

2.2.2 Phân rã công việc

Mã WBS	Nhiệm vụ/ Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1	Phase 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống	Cả nhóm	4
WBS 1.1	Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án	• VTG Phụng (chính)	
WBS 1.2	Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng theo module hệ thống	• Cả nhóm • VTG Phụng (chính)	
WBS 1.3	Phân tích các actor và sơ đồ Use case tổng quát	• Lê Chí Bảo • VTG Phụng	
WBS 1.4	Mô tả các Use case	• VTG Phụng	
WBS 1.5	Phân tích nghiệp vụ chính của hệ thống	• Bùi Khánh Chi	
WBS 1.6	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	• Bùi Khánh Chi	

Mã WBS	Nhiệm vụ/ Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1.7	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	• Bùi Khánh Chi	7
WBS 2	Phase 2: Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu	Cả nhóm	
WBS 2.1	Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai	• Lê Chí Bảo (chính)	
WBS 2.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	• VTG Phụng • Lê Chí Bảo	
WBS 2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý & Các ràng buộc	• TNQ Anh (chính) • Mai Hoàng Long	
WBS 2.4	Sơ đồ ERD	• VTG Phụng • MH Long (chính)	
WBS 2.5		• TNQ Anh •	
WBS 3	Phase 3: Phát triển và Lập trình ứng dụng	Cả nhóm	
WBS 3.1			

2.3 Quản lý cấu hình

2.3.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu để báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục GG Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên Github Repository của nhóm.

2.3.2 Quản lý mã nguồn

Dự án sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn và **Jira** để quản lý công việc trong quá trình phát triển.

Quy trình quản lý cấu hình bao gồm:

Clone Repository → Create Branch → Implement Changes → Commit → Push → Review/Merge → Update Jira

Quy trình thực hiện cụ thể:

Step 1. Clone the Repository

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện clone repository GitHub về máy tính cá nhân.

`git clone <https://github.com/YaFhun06/CNPM.git>`

Step 2. Cập nhật trạng thái trên Jira

Chọn công việc được phân công và chuyển trạng thái từ:

To Do → In Progress

Bước 3. Tạo Branch làm việc

Các thành viên không được làm việc trực tiếp trên branch main.

Thay vào đó, mỗi thành viên tạo một feature branch theo quy ước đặt tên của nhóm.

Quy ước đặt tên Branch: *feature/sprint1-member-name*

Ví dụ:

- feature/sprint1-phung
- feature/sprint2-bao

Bước 4. Thực hiện công việc được phân công

Mỗi thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cấu trúc dự án bằng Visual Studio Code.

Bước 5. Commit các thay đổi

Commit message phải ngắn gọn, cụ thể và phản ánh chính xác nội dung thay đổi.

Quy ước Commit: *<Action> <Description>*

Trong đó:

- Action: Add, Update, Fix, Refactor, Remove, Complete
- Description: Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi.

Ví dụ:

`git commit -m "Add use case list"`

Bước 6. Push Branch lên Repository

Sau khi hoàn thành các thay đổi, thành viên push branch làm việc lên GitHub.

Bước 7. Cập nhật trạng thái trên Jira

Sau khi công việc đã được hoàn thành và được nhóm xác nhận, cập nhật trạng thái từ:

In Progress → Done

2.4 Quản lý rủi ro

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
1	Chậm tiến độ và thiếu kinh nghiệm công nghệ	Cao	Chia nhỏ công việc, theo dõi tiến độ, tìm hiểu công nghệ sớm và hỗ trợ lẫn nhau.

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
2	Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển	Trung bình	Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn những thay đổi không cấp thiết sang các giai đoạn phát triển sau
3	Xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm	Thấp	Sử dụng quy ước Git branch, commit và review trước khi merge.

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

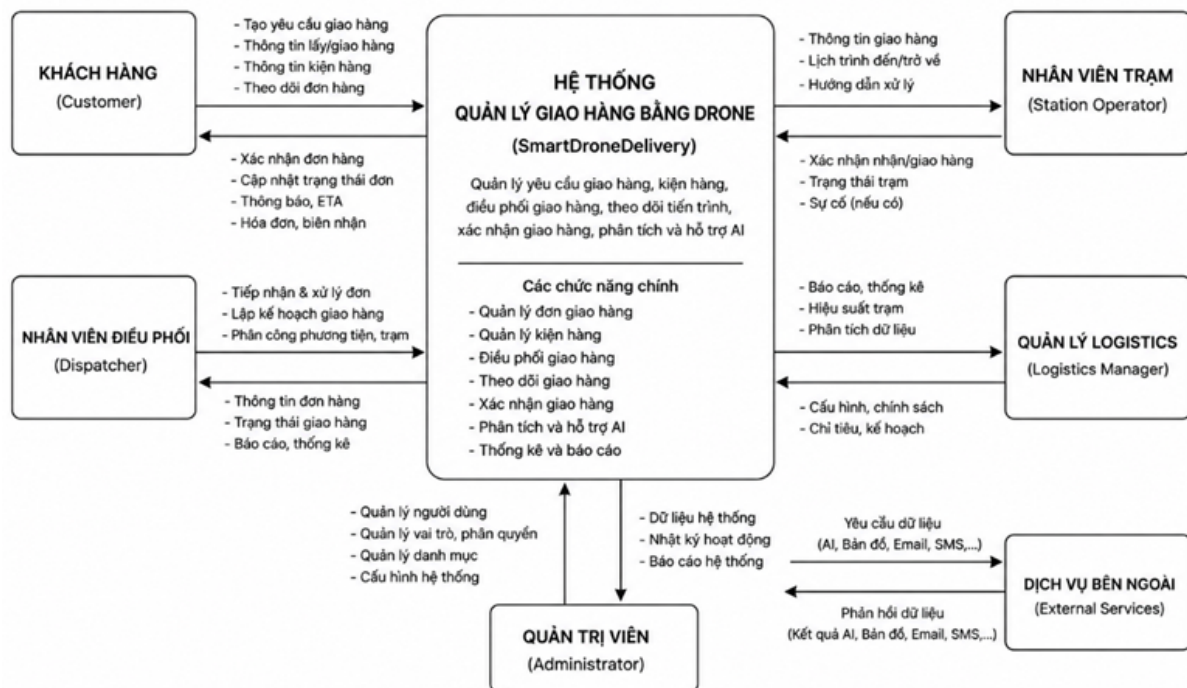
3.1 Tổng quan sản phẩm

3.1.1 Mô tả hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, được xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình giao hàng. Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, đơn giao hàng, kiện hàng, drone và trạm hạ cánh, đồng thời hỗ trợ điều phối, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Hệ thống tích hợp AI để dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành. Nền tảng được cung cấp qua Web Application, Mobile Application và RESTful API, giúp các bên liên quan quản lý và theo dõi hoạt động giao hàng hiệu quả.

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



3.1.3 Quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình bắt đầu khi Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và kết thúc khi đơn hàng được giao thành công hoặc được xác định là giao thất bại.

1. Tạo yêu cầu giao hàng: Khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ và kiện hàng, sau đó gửi yêu cầu.

2. Tiếp nhận và duyệt đơn: Nhân viên điều phối kiểm tra thông tin và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
3. Lập kế hoạch giao hàng: Hệ thống hỗ trợ xác định thời gian giao, drone và trạm hạ cánh phù hợp.
4. Tiếp nhận kiện hàng: Nhân viên trạm kiểm tra và xác nhận kiện hàng.
5. Thực hiện giao hàng: Drone vận chuyển kiện hàng theo kế hoạch.
6. Theo dõi giao hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái, tiến độ và ETA để khách hàng và nhân viên theo dõi.
7. Xác nhận kết quả: Người nhận xác nhận đã nhận hàng. Nếu giao thất bại, nhân viên điều phối xử lý giao lại hoặc hủy đơn.

3.2 Phân tích yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Module	Chức năng
FR-01	Module 1. Quản lý người dùng	Đăng ký tài khoản
FR-02		Đăng nhập và đăng xuất
FR-03		Đặt lại mật khẩu khi quên
FR-04		Quản lý thông tin hồ sơ người dùng
FR-05		Quản lý vai trò người dùng
FR-06		Quản lý quyền truy cập của người dùng
FR-07		Quản lý thông tin khách hàng
FR-08		Quản lý địa chỉ giao hàng
FR-09	Module 2. Quản lý khách hàng & giao hàng	Thêm, xem, cập nhật và hủy đơn hàng giao hàng
FR-10	Module 3. Quản lý quy trình giao hàng	Theo dõi trạng thái đơn hàng giao hàng
FR-11		Quản lý thông tin kiện hàng
FR-12		Xem xét và phê duyệt đơn hàng giao hàng
FR-13		Từ chối đơn hàng giao hàng
FR-14		Lập lịch giao hàng
FR-15		Phân công đơn hàng cho trạm hạ cánh
FR-16		Theo dõi tiến độ giao hàng
FR-17		Cập nhật trạng thái giao hàng
FR-18		Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại

Mã	Module	Chức năng
FR-19	Module 4. Quản lý trạm hạ cánh	Hoàn tất đơn hàng giao hàng
FR-20		Quản lý các trạm hạ cánh
FR-21		Quản lý vị trí và trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh
FR-22		Theo dõi sức chứa của trạm hạ cánh
FR-23		Xác nhận nhận kiện hàng
FR-24		Xác nhận drone nhận kiện hàng và quay trở về
FR-25		Cập nhật trạng thái kiện hàng tại trạm hạ cánh
FR-26		Hiển thị bảng điều khiển tổng quan
FR-27		Xem thống kê đơn hàng giao hàng
FR-28		Xem thống kê chi phí vận hành
FR-29	Module 5. Bảng điều khiển & Dịch vụ khách hàng	Theo dõi tỷ lệ giao hàng thành công và thất bại
FR-30		Theo dõi hiệu suất hoạt động của các trạm hạ cánh
FR-31		Dự đoán thời gian đến dự kiến (ETA)
FR-32		Cung cấp hỗ trợ thông qua chatbot AI
FR-33		Tạo bản tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI
FR-34		Thực hiện phân tích bằng AI và phân tích xu hướng giao hàng

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập:** Hệ thống triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), xác thực an toàn thông qua JWT, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu nhạy cảm cả khi lưu trữ và khi truyền tải (HTTPS/TLS).
- **NFR-02 – Hiệu năng & Khả năng mở rộng:** Hệ thống đảm bảo hiệu năng cao với thời gian phản hồi API dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **NFR-03 – Khả năng tương tác & Tích hợp:** Nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ bản đồ để cung cấp tọa độ trạm) thông qua RESTful API an toàn và tuân theo các tiêu chuẩn phổ biến.
- **NFR-04 – Đóng gói & Triển khai:** Tất cả các thành phần của hệ thống được đóng gói